Phiếu An toàn Hóa chất

1. Nhận dạng hóa chất và thông tin về nhà cung cấp

Tên sản phẩm:
2-ETHYLHEXYL ACRYLATE BMB

Sử dụng: Monomer for manufacturing of polymers

Công ty:
Công ty TNHH BASF Việt Nam
Tầng 23, Ngôi nhà Đức Thành phố Hồ Chí Minh,
33 Lê Duẩn, Phường Bến Nghé,
Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Điện thoại: +84 28 3824 3833
Số fax: +84 28 3824 3832
Địa chỉ mail: minh-triet.thieu@basf.com

Thông tin khẩn cấp:
18001703 (Việt Nam)
Số fax: +84 28 3824 3832
International emergency number:
Điện thoại: +49 180 2273-112

2. Nhận dạng đặc tính nguy hiểm của hóa chất

Phân loại về chất và hợp chất:
Chất lỏng dễ cháy: Cat.4
Độ độc cấp tính: Cat.5 (tiếp xúc miệng)
Ăn da/ kích ứng da: Cat.2
Chất gây dị ứng da: Cat.1B
Độc tính đối với cơ quan đích cụ thể sau khi tiếp xúc một lần: Cat.3 (kích ứng hệ hô hấp)
Nguy hại cấp tính đối với môi trường thủy sinh: Cat.2
Nguy hại mãn tính đối với môi trường thủy sinh: Cat.3

Ghi nhãn sản phẩm và cảnh báo nguy cơ:

Hình đồ cảnh báo:

Cảnh báo:
Cảnh báo

Cảnh báo nguy cơ:

H227	Chất lỏng cháy được.
H315	Gây kích ứng da.
H303	Có thể nguy hại khi nuốt phải.
H317	Có thể gây phản ứng dị ứng da.
H335	Có thể gây kích ứng hô hấp.
H412	Nguy hại đối với sinh vật thuỷ sinh và tác động kéo dài.
H401	Độc đối với sinh vật thuỷ sinh.

Biện pháp phòng ngừa:

P280	Đeo găng tay bảo vệ và bảo vệ mắt/ mặt. Tránh hít phải sương hoặc hơi hoặc bụi nước
P271	Chỉ sử dụng ngoài trời hay trong khu vực được thông thoáng tốt.
P273	Tránh thải vào môi trường.
P210	Tránh xa nhiệt/tia lửa/ngọn lửa hở/các bề mặt nóng. – Không hút thuốc.
P272	Áo quần làm việc bị nhiễm bẩn hóa chất không được phép mang ra khỏi khu vực làm việc.
P264	Rửa kỹ với nhiều nước và xà phòng sau khi sử dụng.

Lưu ý khi tiếp xúc:

P312	Liên hệ với TRUNG TÂM CHẤT ĐỘC hay bác sĩ nếu cảm thấy không khỏe.
P304+P340	NẾU HÍT VÀO: Di chuyển ra nơi có không khí trong lành và nằm nghỉ ở vị trí có thể hít thở dễ chịu.
P302+P352	NẾU DÍNH TRÊN DA: Rửa sạch với nhiều xà phòng và nước.
P333+P313	Nếu kích ứng da kéo dài hoặc bị phát ban: Yêu cầu trợ giúp y tế
P332+P313	Nếu kích ứng da xuất hiện: Yêu cầu trợ giúp y tế
P362 + P364	Cởi bỏ quần áo nhiễm bẩn và giặt sạch trước khi sử dụng lại. Trường hợp cháy: phun nước, dung bộ khô, bọt, CO2 hoặc cát để dập lửa

Lưu ý khi bảo quản:

P403 + P233	Cất trữ ở nơi được thông thoáng tốt. Giữ thùng chứa đóng kín.
P405	Kho lưu trữ khóa kín.

Lưu ý khi thải bỏ:

P501	Thải bỏ hóa chất bên trong/thùng chứa đến điểm thu gom chất thải nguy hại hay đặc biệt.

Những mối nguy hiểm khác mà không được phân loại:
Trường hợp thông tin ứng dụng được cung cấp trong phần này về những mối nguy cơ khác không đưa đến kết quả phân loại nguy hiểm nhưng vẫn ảnh hưởng đến những nguy cơ tổng quát của đơn chất hoặc hợp chất.
Xem phần 12 - Kết quả đánh giá PBT và vPvB

3. Thông tin về thành phần các chất

Bản chất của hoá chất

Trạng thái chất: Chất

2-ethylhexyl acrylate
Số CAS: 103-11-7

Thành phần nguy hại

2-ethylhexyl acrylate

Hàm lượng (W/W): >= 99.6 % - <= 100 % Số CAS: 103-11-7	Flam. Liq.: Cat. 4 Acute Tox.: Cat. 5 (tiếp xúc miệng) Skin Corr./Irrit.: Cat. 2 Skin Sens.: Cat. 1B STOT SE: Cat. 3 (kích ứng hệ hô hấp) Aquatic Acute: Cat. 2 Aquatic Chronic: Cat. 3

4. Biện pháp sơ cứu về y tế

Khuyến cáo chung:
Nhân viên sơ cứu phải lưu ý về sự an toàn của chính họ. Nếu bệnh nhân trở nên bất tỉnh, đặt và vận chuyển ở vị trí nghiêng ổn định (vị trí bình phục). Cởi bỏ quần áo nhiễm bẩn ngay lập tức.

Nếu hít phải:
Giữ bệnh nhân bình tĩnh, di chuyển ra nơi có không khí trong lành, gọi bác sĩ.

Khi tiếp xúc với da:
Rửa kỹ bằng xà phòng và nước.

Khi tiếp xúc với mắt:
rửa mắt bị ảnh hưởng trong ít nhất 15 phút dưới vòi nước với mí mắt mở to, tư vấn với chuyên gia mắt

Khi nuốt phải:
Ngay lập tức súc miệng và sau đó uống 200-300 ml nước, gọi bác sĩ.

Lưu ý cho bác sĩ:
Triệu chứng: Thông tin, thông tin bổ sung về các triệu chứng và tác dụng được thể hiện trong các cụm từ ghi nhãn GHS trong Phần 2 và trong đánh giá Độc tính ở Phần 11.
Những mối nguy hiểm: Thông tin, thông tin bổ sung về các triệu chứng và tác dụng được thể hiện trong các cụm từ ghi nhãn GHS trong Phần 2 và trong đánh giá Độc tính ở Phần 11. Các triệu chứng và / hoặc các hiệu ứng khác vẫn chưa được biết đến
Việc xử lý: Điều trị theo các triệu chứng (khử độc, chức năng sống), không có thuốc giải độc đặc trưng.

5. Biện pháp xử lý khi có hỏa hoạn

Phương tiện chữa cháy phù hợp:
bột khô, Phun nước, cacbon dioxide, bọt

Những phương tiện chữa cháy không phù hợp vì lý do an toàn:
Vòi phun nước

Thông tin bổ sung:
Sử dụng phương pháp dập tắt thích hợp với khu vực xung quanh.

Những mối nguy hiểm cụ thể:
Nguy cơ về phản ứng tự trùng hợp mãnh liệt nếu bị quá nhiệt trong thùng chứa. Làm mát các thùng nguy hiểm bằng cách phun nước.

Sản phẩm dễ cháy. Xem MSDS phần 7 - Xử lý và cất trữ.

Thiết bị bảo vệ đặc biệt:
Trang bị dụng cụ hô hấp độc lập. Phương tiện bảo vệ cá nhân đặc biệt cho lính cứu hỏa

Thông tin bổ sung:
Mở rộng các biện pháp chữa cháy Chữa cháy từ khoảng cách xa nhất có thể. Hơi nặng hơn không khí và có thể tích tụ ở các khu vực thấp và di chuyển một khoảng cách đáng kể đến nguồn phát sinh tia lửa điện.

Thông tin bổ sung:
Trong trường hợp có cháy ở khu vực lân cận, cần bố trí hệ thống ổn định nếu nhiệt độ của khu vực có bồn chứa đạt 45°C. Những người không phận sự không được vào khu vực. Trong trường hợp có cháy ở khu vực lân cận, cần yêu cầu mọi người trong khu vực rộng hơn thực hiện di tản nếu nhiệt độ của khu vực có bồn chứa đạt 60°C.

Thông tin bổ sung:
Loại bỏ những mảnh vụn cháy và nước chữa cháy bị nhiễm bẩn hóa chất theo các quy định chính thức.

6. Biện pháp phòng ngừa, ứng phó khi có sự cố

Những cảnh báo cá nhân:
Xử lý theo quy tắc vệ sinh và an toàn công nghiệp.

Tránh các nguồn phát sinh tia lửa điện: nhiệt, tia lửa, ngọn lửa hở.Sử dụng thiết bị chống tĩnh điện.

Cảnh báo môi trường:
Tránh thải vào môi trường.

Phương pháp lau dọn hoặc thu gom:
Cho lượng lớn: Bơm hút sản phẩm.
Lượng đổ tràn nên được chặn lại, đông đặc lại, và được đặt trong các thùng chứa thích hợp để thải bỏ. Xử lý vật liệu hấp thụ theo các quy định. Đảm bảo hệ thống thông thoáng đầy đủ. Nén khí/hơi/sương mù bằng vòi phun nước. Lau dọn sàn và vật nhiễm bẩn với nước và chất tẩy vết bẩn,

tuân thủ các quy định về môi trường. Quá trình vệ sinh sản xuất chỉ nên được thực hiện khi đeo thiết bị trơ thở. Thu gombằng dụng cụ phù hợp và thải bỏ.

Thông tin bổ sung: Rủi ro trượt ngã cao do rò rĩ/tràn đỗ sản phẩm.

Việc thoát chất/sản phẩm có thể gây cháy hay nổ. Chặn hoặc khóa nguồn tràn đổ. Ngắt hay ngưng chất/sản phẩm được xả ra theo các điều kiện an toàn.

Đóng trong thùng kín khi thải bỏ.

7. Yêu cầu về sử dụng, bảo quản

Hướng dẫn sử dung

Xử lý theo quy tắc vệ sinh và an toàn công nghiệp. Chỉ cá nhân được đào tạo thích hợp mới có thể xử lý chất/ sản phẩm. Phải kiểm tra polyme còn lại trong các bộ phận của thiết bị và vệ sinh định kỳ nhằm tránh những phản ứng gây nguy hại.

Phải bảo đảm thông thoáng hoàn toàn ở khu vực lưu trữ và làm việc. Yêu cầu đóng kín và thông thoáng hút. Khi rót, san chiết hay làm sạch thùng chứa phải sử dụng hệ thống thông thoáng cục bộ thích hợp. Ống hút khí thải ra môi trường thông qua các vách ngăn phù hợp. Kiểm tra tình trạng niêm phong và các ren khớp nối. Không mở nắp thùng chứa sản phẩm bị nóng hoặc phình to. Di tản mọi người đến nơi an toàn và cảnh báo cho đội chữa cháy.

Phải chú ý những nhiệt độ cần tránh. Bảo vệ khỏi nhiệt. Bảo vệ khỏi ánh sáng mặt trời trực tiếp. Bảo vệ hoá chất bên trong khỏi ánh sáng mặt trời.

Phải bảo đảm chất ức chế và mức oxy hoà tan phù hợp.

Phòng chống cháy nổ:
Tránh các nguồn phát sinh tia lửa điện: nhiệt, tia lửa, ngọn lửa hở. Hoá chất/ sản phẩm có thể hình thành hỗn hợp nổ với không khí. Tiếp đất các thiết bị truyền dẫn thích hợp để tránh phóng tĩnh điện. Đề nghị các phần dẫn điện của máy móc phải được tiếp đất. Không cần thiết trang bị thiết bị chống nổ khi xếp dỡ hay trong quá trình chế biến sản phẩm thực hiện trong môi trường có nhiệt độ thấp hơn nhiệt độ chớp cháy tối thiểu 5 °C

Nên làm mát các thùng chứa được gia nhiệt để tránh quá trình trùng hợp. Nếu tiếp xúc với cháy, giữ mát các thùng chứa bằng cách phun nước. Phải trang bị hệ thống làm mát khẩn cấp trong trường hợp đám cháy ở khu vực phụ cận.

Hướng dẫn bảo quản

Thông tin bổ sung về điều kiện lưu trữ: Trước khi cất trữ phải bảo đảm thiết bị được dùng để di chuyển và thùng dùng để chứa không có chứa các chất/ sản phẩm khác. Trước khi chuyển hàng vào khu vực chứa phải nhận dạng thật kỹ sản phẩm. Lối vào khu vực kho chứa phải có cảnh báo chỉ cho phép nhân viên đã được huấn luyện phù hợp ra vào.
Chất ổn định chỉ có tác dụng trong môi trường có sự hiện diện của khí oxy. Duy trì quá trình tiếp xúc với môi trường không khí có hàm lượng oxy từ 5-21%. Không sử dụng vật chứa có thiết bị đo khí trơ để lưu trữ hoá chất.
Nguy cơ trùng hợp. Bảo vệ khỏi nhiệt. Bảo vệ khỏi ánh sáng mặt trời trực tiếp. Tránh ánh sáng UV và bức xạ khác với năng lượng cao. Bảo vệ khỏi ô nhiễm.
Trong trường hợp phải chứa lượng lớn, các bồn chứa phải được trang bị ítnhất là 2 nhiệt kế cảnh báo nhiệt độ cao.

Ngay khi sản phẩm được lưu trữ và sử dụng đúng theo mô tả/ chỉ dẫn, sản phẩm nên được sử dụng hết trong khoảng thời gian lưu trữ chỉ định.

Tính ổn định lưu trữ:
Nhiệt độ lưu trữ: < 35 °C
Thời gian lưu trữ: 12 Months
Nên chú ý nhiệt độ cất trữ được khuyến cáo.
Tránh cất trữ lâu dài.
Sản phẩm này nên được sử dụng trong thời gian sớm nhất có thể.
Phải bảo đảm chất ức chế và mức oxy hoà tan phù hợp.
Sản phẩm được ổn định hoá, cần chú ý đến thời gian cất trữ.
Không lưu trữ nếu phần không gian bên trên chất lỏng nhỏ hơn 10% thể tích vật chứa.
Tính ổn định cất trữ dựa trên nhiệt độ môi trường và các điều kiện được miêu tả.
Nhiệt độ lưu trữ: 45 °C
Cần sử dụng hệ thống ổn định nhiệt độ nếu nhiệt độ của khu vực chứa các bồn lớn đạt nhiệt độ chỉ định.
Nhiệt độ lưu trữ: 60 °C
Yêu cầu mọi người trong khu vực rộng hơn thực hiện di tản nếu nhiệt độ của khu vực chứa các bồn lớn đạt nhiệt độ chỉ định.

8. Kiểm soát phơi nhiễm / yêu cầu về thiết bị bảo vệ cá nhân

Thành phần của các thông số kiểm soát khu vực làm việc

Không có giới hạn phơi nhiễm nghề nghiệp cụ thể được biết đến.

Thiết bị bảo hộ cá nhân

Bảo vệ hô hấp:
Thiết bị bảo vệ hô hấp thích hợp trong điều kiện nồng độ thấp hơn hoặc tác động ngắn: Bộ lọc khí dành cho khí/ hơi của các hợp chất hữu cơ (điểm sôi >65 °C, vd EN 14387 Loại A)

Bảo vệ tay:
Vật liệu thích hợp khi tiếp xúc thời gian dài, tiếp xúc trực tiếp (đề nghị: Bảo vệ trong phụ lục 6, tương ứng thời gian thẩm thấu > 480 phút theo EN ISO 374-1):
fluoroelastomer (FKM) - Lớp phủ độ dày 0.7 mm
cao su nitril (NBR) - bề dày lớp phủ 0.4 mm
Lưu ý bổ sung: Các thông số dựa trên thí nghiệm, dữ liệu lý thuyết và thông tin của nhà sản xuất găng tay hay hay có nguồn gốc từ những chất tương tự theo phép loại suy. Tuỳ thuộc vào nhiều điều kiện khác nhau (như nhiệt độ), trên thực tế việc sử dụng các găng tay chống hoá chất có thể ngắn hơn nhiều so với thời gian thẩm thấu được xác định qua các thí nghiệm
Nên tuân thủ những hướng dẫn sử dụng của nhà sản xuất do sự đa dạng về chủng loại.

Bảo vệ mắt:
Kính an toàn với chắn bảo vệ các cạnh (kính gọng) (vd. EN 166)

Bảo vệ toàn thân:
Bảo vệ cơ thể được chọn dựa vào hoạt động và khả năng phơi nhiễm, ví dụ tạp dề, ủng bảo vệ, quần áo chống hoá chất (theo EN 14605 trong trường hợp hoá chất văng hoặc EN ISO 13982 trong trường hợp bụi).

Tiêu chuẩn vệ sinh và an toàn chung:
Tránh tiếp xúc với da, mắt và áo quần. Tránh hít phải hơi nước. Yêu cầu mặc trang phục làm việc bó sát ngoài thiết bị bảo vệ cá nhân đã nêu. Xử lý theo quy tắc vệ sinh và an toàn công nghiệp.

9. Đặc tính lý, hóa của hóa chất

Dạng:	chất lỏng	
Màu sắc:	không màu	
Mùi:	giống este	
Ngưỡng mùi:	không được xác định	
Giá trị pH:	7.3 - 8.2 (nước, tương đương 9.3 mg/l, 25 °C)	(OECD Guideline 105)
Điểm nóng chảy:	-90 °C Dữ liệu tài liệu.	
Điểm sôi:	215 °C (1,013 hPa) Dữ liệu tài liệu.	
Điểm chớp cháy:	86 °C Dữ liệu tài liệu.	(cốc kín)
Tốc độ bay hơi:	Giá trị gần đúng theo Định luật Henry hoặc theo áp suất hơi.	
Tính dễ cháy (chất rắn/Khí gas):	Chất lỏng cháy được.	(được bắt nguồn từ điểm chớp cháy)
Giới hạn nổ dưới (LEL):	0.9 %(V) (82.5 °C) Các chất lỏng không áp dụng quy định phân loại và dán nhãn.	
Giới hạn nổ trên (UEL):	6.0 %(V) (126 °C) Các chất lỏng không áp dụng quy định phân loại và dán nhãn.	
Nhiệt độ tự cháy:	252 °C Dữ liệu tài liệu.	
Phân huỷ do nhiệt:	Không phân huỷ nếu được cất trữ và sử dụng như được chỉ dẫn/ quy định.	
Tự bắt cháy:	Dựa trên các đặc điểm cấu trúc của nó, sản phẩm không được phân loại là tự cháy.	Loại thí nghiệm: Tự bốc cháy ở nhiệt độ phòng
Khả năng tự gia nhiệt:	Không áp dụng, sản phẩm là chất lỏng	
SADT:	Không phải là một hợp chất/ hỗn hợp có khả năng tự phân hủy theo Hệ Thống Hài Hòa Toàn Cầu.	

Nguy cơ nổ:	Dựa trên cấu trúc hóa học không có biểu hiện cho thấy có các thuộc tính nổ.	
Những đặc tính làm tăng cháy:	Dựa trên các đặc điểm cấu trúc của nó sản phẩm không được phân loại là oxy hóa.	
Áp suất hơi:	0.24 hPa (25 °C) Dữ liệu tài liệu.	(được đo lường)
Tỷ trọng:	0.88 g/cm3 (20 °C) Dữ liệu tài liệu.	
Tỷ trọng tương đối:	0.88 (20 °C)	
Tỷ trọng hơi (không khí):	6.4 (20 °C) Nặng hơn không khí.	(được tính toán)
Tính tan trong nước:	9.6 mg/l (25 °C)	
Độ hoà tan (định tính) (các) dung môi:	các dung môi hữu cơ có thể pha trộn	
Hệ số phân chia n-octanol/nước (biểu đồ Pow):	4.64 (25 °C)	(OECD-Hướng dẫn 107)
Hấp thụ/nước - đất:	KOC: 360; biểu đồ KOC: 2.56	(được tính toán)
Sức căng bề mặt:	Dựa trên cấu trúc hóa học, không có khả năng có bề mặt hoạt tính.	
Tính nhớt, động lực:	1.75 mPa.s (20 °C)	(OECD 114)
	1.19 mPa.s (40 °C)	(OECD 114)
Tính nhớt, động học:	(20 °C) không được xác định	
Khối lượng mol:	184.28 g/mol	

10. Mức ổn định và phản ứng của hóa chất

Những điều kiện cần tránh:
Tránh nhiệt. Cần tránh hàm lượng oxy bên trên sản phẩm nhỏ hơn 5%. Tránh ánh sáng UV và bức xạ khác với năng lượng cao. Tránh ánh sáng mặt trời trực tiếp. Tránh cất trữ lâu dài. Tránh thất thoát chất ức chế. Tránh quá nhiệt.

Phân huỷ do nhiệt:	Không phân huỷ nếu được cất trữ và sử dụng như được chỉ dẫn/ quy định.

Những chất cần tránh:
Các nguyên tố cơ bản., chất khơi mào cơ bản tự do, các peroxyt, mecaptan, Hợp chất của Nitơ, peborat, azít, ête, các xeton, Các aldehyde, các amine, các chất nitrat, các chất nitrit, các tác nhân oxy hóa, các chất khử, các chất bazơ mạnh, oxit axit, clorua axit, Các axít vô cơ đậm đặc, muối kim loại
Khí trơ

SỰ ăn mòn kim loại: Không ăn mòn kim loại

Những phản ứng nguy hiểm:
Nguy cơ cháy và nổ trong điều kiện giới hạn. Hỗn hợp không khí dễ cháy có thể hình thành khi sản phẩm bị gia nhiệt đến trên nhiệt độ chớp cháy và/hoặc khi được bơm hoặc phun ra. Hình thành các hỗn hợp khí/ không khí nổ.
Phản ứng trùng hợp kết hợp với sự toả nhiệt.
Nguy cơ xảy ra phản ứng trùng ngưng do sự suy giảm khí oxy trong pha lỏng. Nguy cơ xảy ra phản ứng trùng hợp khi bị gia nhiệt hoặc có bức xạ UV. Nguy cơ tự phát cháy và tự polyme hoá mãnh liệt nếu chất ức chế bị giảm hoặc sản phẩm tiếp xúc với nhiệt độ quá cao. Phản ứng trùng hợp sinh ra khí dễ nổ trong thùng chứa kín hoặc giới hạn. Các phản ứng có thể phát sinh tia lửa.
Nguy cơ xảy ra phản ứng tự trùng hợp trước các chất mồi cho các phản ứng hoá học đầu tiên (ví dụ các peroxít). Phản ứng với axít nitríc Nguy cơ xảy ra phản ứng trùng hợp trước các chất oxy hoá.
Cần tránh các phản ứng nguy hiểm hiện diện trong các chất đề cập.
Sản phẩm được ổn định khỏi quá trình tự trùng hợp trước khi gửi đi. Sản phẩm thích hợp nếu cất trữ và xử lý như được trình bày/ thể hiện.

Các sản phẩm phân hủy nguy hại:
Không có các sản phẩm phân hủy nguy hại nếu cất trữ và xử lý như được trình bày/ thể hiện.

Tính ổn định hóa học:
Sản phẩm thích hợp nếu cất trữ và xử lý như được trình bày/ thể hiện.

Khả năng phản ứng:
Phản ứng không nguy hại nếu được cất trữ và sử dụng theo chỉ dẫn/ quy định.

11. Thông tin về độc tính

Các đường tiếp xúc

Độ độc cấp tính khi tiếp xúc qua miệng

Dữ liệu thực nghiệm/ tính toán:
LD50chuột (miệng): tương đương 4,435 mg/kg (Thí nghiệm BASF)

Độ độc cấp tính khi hít phải

chuột (bằng cách hít phải): 8 h (IRT)
Không có trường hợp tử vong nào trong vòng thời gian phơi nhiễm đã nêu cho thấy trong các cuộc nghiên cứu động vật.

Độ độc cấp tính trên da

LD50 thỏ (da): 7,522 mg/kg

Đánh giá độ độc cấp tính

độc tính thấp sau 1 lần ăn vào. Hầu như không độc sau 1 lần tiếp xúc với da. Việc hít vào một hỗn hợp hơi-khí có nồng độ cao/ bão hòa cho thấy không có khả năng nguy hại độc tính.

Triệu chứng

Thông tin, thông tin bổ sung về các triệu chứng và tác dụng được thể hiện trong các cụm từ ghi nhãn GHS trong Phần 2 và trong đánh giá Độc tính ở Phần 11.

Kích ứng

Đánh giá tác động kích ứng:
Không gây kích ứng mắt. Tiếp xúc da gây kích ứng.

Dữ liệu thực nghiệm/ tính toán:
Ăn mòn/Kích ứng da thỏ: Gây kích ứng. (Thí nghiệm BASF)

Gây tổn thương/kích ứng mắt nghiêm trọng thỏ: không gây kích ứng (OECD hướng dẫn 405)

Dị ứng da/hô hấp

Đánh giá tính nhạy cảm:
Có thể làm mẫn cảm sau khi tiếp xúc với da.

Dữ liệu thực nghiệm/ tính toán:
Thí nghiệm LLNA chuột: làm mẫn cảm da (OECD Hướng dẫn 429)

Thí nghiệm LLNA chuột: làm mẫn cảm da (OECD Hướng dẫn 429)

Gây đột biến tế bào

Đánh giá khả năng gây đột biến:
Trong phần lớn những nghiên cứu cho thấy với vi sinh vật và tế bào động vật có vú, tác dụng gây đột biến không được xác định. Tác dụng gây đột biến không được quan sát trong ống nghiệm.

Chất gây ung thư

Đánh giá khả năng gây ung thư:
Tiếp xúc trong thời gian dài với hóa chất ở nồng độ kích ứng cao là tác nhân gây nên các nốt sưng tấy trên da động vật. Không phát hiện tác độnggây ung thư trên người sau khi tiếp xúc trong thời gian ngắn trên da. IARC (Cơ quan nghiên cứu ung thư quốc tế) phân loại chất này thành nhóm 2B (Tác nhân chất có khả năng gây ung thư cho con người).

Độc đối với sinh sản

Đánh giá độ độc đến sinh sản:
Những kết quả nghiên cứu trên động vật không cho thấy tác dụng giảm khả năng sinh sản. Sản phẩm chưa được thử nghiệm. Các kết luận đưa ra dựa trên các chất hay sản phẩm có cấu trúc hoặc thành phần tương tự.

Độc tính gia tăng

Đánh giá vấn đề quái thai:
Không chỉ số nào về tác dụng gia tăng độc tính/ gây quái thai được nhìn nhận trong các nghiên cứu trên động vật. Chưa tiến hành toàn bộ các thí nghiệm đối với sản phẩm này. Các báo cáo được đưa ra dựa trên các sản phẩm có cấu trúc và thành phần giống với sản phẩm này.

Độ độc lên cơ quan đích đặc trưng (phơi nhiễm đơn)

Có thể kích ứng với đường không khí.

Độ độc liều lượng lặp lại và cơ quan đích cụ thể (phơi nhiễm nhiều lần)

Đánh giá độ độc liều lượng lặp:
Hóa chất có thể gây tổn hại cơ quan khứu giác khi hít phải hóa chất lặp lại nhiều lần. Sau khi tiếp xúc nhiều lần, tác động nổi bật là gây kích ứng cục bộ.

Nguy cơ khi hít vào

Không nhận thấy nguy cơ khi hít phải.

12. Thông tin về sinh thái

Độc sinh thái

Đánh giá độ độc với môi trường thuỷ sinh:
Độc cấp tính cho thuỷ sinh vật. Sự kìm hãm quá trình phân huỷ của bùn hoạt tính không thể đoán trước khi cho vào nhà máy xử lý nước thải bằng phương pháp sinh học ở nồng độ thấp.

Độc với loài cá:
LC50 (96 h) 1.81 mg/l, Oncorhynchus mykiss (OECD - Hướng dẫn 203, bán tĩnh)
Báo cáo về tác động gây độc có liên quan nồng độ xác định phân tích.

Loài không xương sống thủy sinh:
EC50 (48 h) 1.3 mg/l, Daphnia magna (Hướng dẫn OECD 202, phần 1, tĩnh điện)
Báo cáo về tác động gây độc có liên quan nồng độ xác định phân tích.

Thực vật thủy sinh:
EC50 (72 h) 1.71 mg/l (tỷ lệ tăng trưởng), Scenedesmus subspicatus (Hướng dẫn OECD 201, tĩnh điện)
Báo cáo về tác động gây độc có liên quan nồng độ xác định phân tích.

Vi sinh vật/ Tác động lên bùn hoạt tính:
EC20 (30 min) > 1,000 mg/l, bùn hoạt tính, nước thải sinh hoạt (DIN EN ISO 8192, ở dưới nước)
Nồng độ danh nghĩa.

Độc mãn tính cho loài cá:
Việc thí nghiệm là không cần thiết do đã nghiên cứu các con đường tiếp xúc.

Độc mãn tính cho loài không xương sống thuỷ sinh:
EC10 (21 d), 0.91 mg/l, Daphnia magna (OECD Hướng dẫn 211, bán tĩnh)

Đánh giá độ độc với động vật trên cạn:
Không có tác động ở nồng độ thí nghiệm cao nhất.
Sản phẩm chưa được thử nghiệm. Các kết luận đưa ra dựa trên các chất hay sản phẩm có cấu trúc hoặc thành phần tương tự.

Vi sinh vật sống trong đất:
EC50 (28 d) > 1,000 mg/kg, những vi sinh vật trong đất (OECD 217, đất tự nhiên)
Sản phẩm chưa được thử nghiệm. Các kết luận đưa ra dựa trên các chất hay sản phẩm có cấu trúc hoặc thành phần tương tự.

Thực vật trên cạn:
Không có sẵn các dữ liệu.

Những loài động vật không có vú trên cạn khác:
Không có sẵn các dữ liệu.

Đặc tính không ổn định

Đánh giá giữa việc vận chuyển và dự luật môi trường:
Chất sẽ không bay hơi vào trong không khí từ mặt nước.
Không có khả năng hấp thụ trong đất dạng rắn.

Tính bền và tính biến chất

Thông tin bị đào thải:
70 - 80 % BOD của ThOD (28 d) (Hướng dẫn OECD 301 F) (hiếu khí, bùn hoạt tính, nước thải sinh hoạt)

Đánh giá tính ổn định trong nước:
Khi tiếp xúc với nước, hoá chất sẽ dần bị thuỷ phân.

Thông tin về tính ổn định trong nước (Thuỷ phân):
$t_{1/2}$ 18.5 h (25 °C, Giá trị pH 11.0), (, khác)

$t_{1/2}$ 210 h (25 °C, Giá trị pH 7.0), (, pH 7)

$t_{1/2}$ 533 h (25 °C, Giá trị pH 3.0), (, khác)

Khả năng tích lũy sinh học

Đánh giá khả năng phân huỷ sinh học:
Không tích tụ trong các cơ quan.

Khả năng tích lũy sinh học:
Yếu tố nồng độ sinh học: 347 (28 d), cá chép Cyprinus ()
Không tích tụ trong các cơ quan.

Thông tin bổ sung

Những lời khuyên về độc chất sinh thái khác:
Không thải sản phẩm vào môi trường mà không được kiểm soát.

13. Thông tin về thải bỏ

Thông tin quy định tiêu hủy: Phải tuân thủ các quy định về chất thải nguy hiểm như:

- Luật số 72/2020/QH14 của Quốc hội : Luật Bảo Vệ Môi Trường.

- Nghị định số 08/2022/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường.

- Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường : Quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường.

Phải chuyển đến trạm đốt phù hợp, theo quy định của địa phương.

Bao bì nhiễm bẩn hoá chất:
Vỏ bao bì không thể làm sạch nên được thải bỏ giống phương thức xử lý vỏ bao bì nhiễm bẩn.

14. Thông tin khi vận chuyển

Vận chuyển nội địa:

	Không được phân loại như là hàng hoá nguy hiểm theo những qui định vận tải
Số UN hoặc số ID	Không áp dụng
Tên vận chuyển thích hợp của Liên Hợp Quốc:	Không áp dụng
Lớp nguy hiểm trong vận chuyển:	Không áp dụng
Nhóm đóng gói:	Không áp dụng
Mối nguy hiểm về môi trường:	Không áp dụng
Phòng ngừa đặc biệt cho người dùng	Chưa có thông tin

Vận tải đường thủy		**Sea transport**	
IMDG		IMDG	
Không được phân loại như là hàng hoá nguy hiểm theo những qui định vận tải		Not classified as a dangerous good under transport regulations	
Số UN hoặc số ID:	Không áp dụng	UN number or ID number:	Not applicable
Tên vận chuyển thích hợp của Liên Hợp Quốc:	Không áp dụng	UN proper shipping name:	Not applicable
Lớp nguy hiểm trong vận chuyển:	Không áp dụng	Transport hazard class(es):	Not applicable
Nhóm đóng gói:	Không áp dụng	Packing group:	Not applicable
Mối nguy hiểm về môi trường:	Không áp dụng Ô nhiễm hàng hải: không	Environmental hazards:	Not applicable Marine pollutant: no
Phòng ngừa đặc biệt cho người dùng	Chưa có thông tin	Special precautions for user	None known

Vận tải hàng không		**Air transport**	
IATA/ICAO		IATA/ICAO	
Không được phân loại như là hàng hoá nguy hiểm theo những qui định vận tải		Not classified as a dangerous good under transport regulations	
Số UN hoặc số ID:	Không áp dụng	UN number or ID number:	Not applicable
Tên vận chuyển thích hợp của Liên Hợp Quốc:	Không áp dụng	UN proper shipping name:	Not applicable
Lớp nguy hiểm trong vận chuyển:	Không áp dụng	Transport hazard class(es):	Not applicable
Nhóm đóng gói:	Không áp dụng	Packing group:	Not applicable

Mối nguy hiểm về môi trường:	Không áp dụng	Environmental hazards:	Not applicable
Phòng ngừa đặc biệt cho người dùng	Chưa có thông tin	Special precautions for user	None known

15. Thông tin về pháp luật

Những quy định khác

Phiếu An toàn hóa chất (SDS) được biên soạn theo các quy định quốc tế về phân loại và ghi nhãn hóa chất (GHS) cũng như các quy định pháp luật hiện hành có liên quan:
- Luật Hóa chất số 06/2007/QH12 ngày 21/11/2007.
- Nghị định số 113/2017/NĐ-CP ngày 09/10/2017 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất.
- Nghị định số 82/2022/NĐ-CP ngày 18 tháng 10 năm 2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 113/2017/NĐ-CP ngày 09 tháng 10 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất.
- Thông tư số 17/2022/TT-BCT ngày 27/10/2022 của Bộ Công Thương sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 32/2017/TT-BCT ngày 28 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định cụ thể và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất và Nghị định số 113/2017/NĐ-CP ngày 09 tháng 10 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất.
- Nghị định số 17/2020/NĐ-CP ngày 05/02/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến điều kiện kinh doanh thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công Thương.
- Nghị định số 42/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 của Chính phủ Quy định Danh mục hàng hóa nguy hiểm, vận chuyển hàng hóa nguy hiểm bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ và vận chuyển hàng hóa nguy hiểm trên đường thủy nội địa.
- Thông tư số 32/2017/TT-BCT ngày 28/12/2017 của Bộ Công Thương quy định cụ thể và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất và Nghị định số 113/2017/NĐ-CP ngày 09/10/2017 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất.
- Thông tư số 37/2020/TT-BCT ngày 30/11/2020 của Bộ Công Thương quy định danh mục hàng hóa nguy hiểm phải đóng gói trong quá trình vận chuyển và vận chuyển hàng hóa nguy hiểm bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, đường sắt và đường thủy nội địa.
- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 05A:2020/BCT về an toàn trong sản xuất, kinh doanh, sử dụng bảo quản, vận chuyển hóa chất nguy hiểm và các quy định pháp luật liên quan đến lĩnh vực hóa chất có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp.

Phải bổ sung phụ lục trong trường hợp thông tin khác về việc áp dụng luật pháp chưa được cung cấp trong phiếu An toàn hoá chất này.

16. Các thông tin cần thiết khác, bao gồm các thông tin khi xây dựng và hiệu đính Phiếu an toàn hóa chất

Những hàng thẳng bên lề trái cho biết một số hiệu chỉnh so với phiên bản trước đó.

Những thông tin trong phiếu an toàn hoá chất này được biên soạn dựa trên các kiến thức hợp lệ và mới nhất về hoá chất nguy hiểm và phải được sử dụng để thực hiện các biện pháp ngăn ngừa rủi ro, tai nạn. Phiếu An toàn hóa chất chỉ mô tả sản phẩm liên quan đến những yêu cầu an toàn. Dữ liệu không mô tả thuộc tính của sản phẩm (chi tiết kỹ thuật). Người sử dụng sản phẩm chịu trách nhiệm về các quyền sở hữu, các quy định pháp luật hiện hành có liên quan.